

MongoDB_Exercise3

Mini Project: Library Management System

Scenario

"هنعمل نظام بسيط لإدارة مكتبة.

عندنا كتب، وكل كتاب له بيانات أساسية: اسم الكتاب، المؤلف، السعر، التصنيف، هل الكتاب متاح أم لا، Tags، وبيانات الناشر.

هنطبق عليه كل العمليات اللي اتعلمناها".

Step 1: Create Database

المطلوب

إنشاء Database باسم:

```
libraryDB
```

Solution

```
use libraryDB
```

Step 2: Create Books Collection

هنضيف البيانات مباشرة باستخدام insertMany.

```
db.books.insertMany([
  {
    title:"MongoDB Basics",
    author:"Ahmed Ali",
    price:300,
    category:"Programming",
    available:true,
```

```
        tags:[
            "MongoDB",
            "NoSQL",
            "Database"
        ],

        publisher:{
            name:"ITI Press",
            city:"Cairo"
        }

    },

    {
        title:"JavaScript Advanced",
        author:"Sara Mohamed",
        price:250,
        category:"Programming",
        available:true,

        tags:[
            "JavaScript",
            "ES6"
        ],

        publisher:{
            name:"Tech Books",
            city:"Alex"
        }

    },

    {
        title:"Artificial Intelligence",
        author:"Omar Hassan",
        price:500,
        category:"AI",
        available:false,

        tags:[
            "AI",
            "Machine Learning"
        ],

        publisher:{
            name:"Future Press",
            city:"Cairo"
        }

    },

    {
        title:"Node.js Development",
        author:"Ali Ahmed",
```

```
        price:400,
        category:"Backend",
        available:true,

        tags:[
            "NodeJS",
            "Express"
        ],

        publisher:{
            name:"Code House",
            city:"Giza"
        }
    },

    {
        title:"Database Design",
        author:"Mona Ali",
        price:350,
        category:"Database",
        available:true,

        tags:[
            "SQL",
            "MongoDB"
        ],

        publisher:{
            name:"ITI Press",
            city:"Cairo"
        }
    }
])
```

Exercise 1

اعرض كل الكتب

Exercise 2

اعرض الكتب المتاحة فقط

Exercise 3

اعرض الكتب التي سعرها أكبر من 300

Exercise 4

اعرض الكتب الموجودة في Category Programming

Exercise 5

اعرض اسم الكتاب والسعر فقط

Exercise 6

اعرض الكتب التي تحتوي على MongoDB في Tags

Exercise 7

اعرض الكتب التي تحتوي على AI في Tags

Exercise 8

أضف Tag جديدة لكتاب MongoDB Basics

Tag:

Backend

Exercise 9

أضف أكثر من Tag مرة واحدة لكتاب Node.js Development

Tags:

JavaScript
API

Exercise 10

حاول إضافة MongoDB مرة أخرى لكتاب Database Design بدون تكرار

Exercise 11

احذف Tag اسمها SQL من Database Design

Exercise 12

اعرض الكتب التي الناشر الخاص بها في Cairo

Exercise 13

غير مدينة ناشر كتاب JavaScript Advanced إلى Cairo

Exercise 14

احذف كتاب Artificial Intelligence

Exercise 15

احذف كل الكتب غير المتاحة

Part 6: Aggregation

Exercise 16

عدد الكتب في كل Category

Exercise 17

متوسط أسعار الكتب

Exercise 18

أعلى سعر كتاب

Exercise 19

أقل سعر كتاب

Exercise 20

ترتيب الكتب من الأعلى للأرخص

Exercise 21

اعرض أول 3 كتب فقط بعد الترتيب بالسعر
